

南京工程学院

毕业设计任务书

教 学 单 位 通信与人工智能学院，集成电路学院

设 计 题 目 基于 PathVQA 数据集的轻量级医疗视觉问答模型设计与实现

学 生 姓 名 周健

学 号 208221335

专 业 人工智能

班 级 人工智能 222

起 止 日 期 2026.3.2 - 2026.6.5

指 导 教 师 王青云/蔡亮亮

2026 年 3 月 2 日

1. 毕业设计的原始数据:

(1) PathVQA 公开医疗数据集原始数据。

2. 毕业设计(论文)的内容和要求(包括技术要求、图表要求以及工作要求等):

-
- (1) 完成 PathVQA 数据集的下载、解压与完整性校验,针对数据中的噪声进行清洗,将数据格式转换为适配模型训练的标准格式,统计数据集核心特征,通过可视化方式分析数据分布规律;
-
- (2) 基于医疗视觉问答任务特性,设计轻量化 VQA 模型架构,包括高效的图像特征提取模块、轻量化文本特征提取模块以及高效跨模态交互模块(如注意力机制简化设计、特征融合策略优化);
-
- (3) 在 PathVQA 数据集上搭建训练框架,设置合理的优化器、学习率调度策略;
-
- (4) 针对医疗数据样本不平衡问题,采用过采样、欠采样、加权损失函数等方法进行处理;设计多维度评估指标(如准确率、F1 值、推理延迟、参数量),验证所设计轻量化模型的优越性;
-
- (5) 设计简洁易用的 UI 界面,支持病理学图像上传、问题输入功能,实时展示模型的问答结果;选取典型病理学图像+问题案例,在界面中呈现模型推理过程与结果。
-

3. 毕业设计应完成的技术文件:

-
- (1) 3000 字以上毕业设计开题报告;
-
- (2) 2000 字以上中英文对照译文;
-
- (3) 15000 字以上毕业论文;
-
- (4) 带有注释的程序源代码;
-
- (5) 软件设计说明书。
-

4. 主要参考文献:

-
- [1] 曾敬平. 基于深度学习的轻量级视觉问答模型的研究[D]. 江西理工大学.
-
- [2] 李书艳,李霖,张潇,等. 一种知识图谱驱动的轻量级医疗大模型系统:202510863892[P][2026-01-20].
-
- [3] 崔文成,施文涛,邵虹. 一种基于共同注意网络的医学视觉问答方法[J]. 生物医学工程学杂志, 2024, 41(3):560-568.
-
- [4] 张殿元,余传明. 基于知识增强与多模态融合的医疗视觉问答模型[J]. 数据分析与知识发现, 2024, 8(8-9):226-239.
-
- [5] 朱文珍. 人工智能大模型在医疗健康领域的应用现状与展望[J]. 中国医学影像技术, 2025, 41(8):1195-1199.
-
- [6] 王峰,石方宇,赵佳,等. 融合答案掩码的视觉问答模型[J]. 中国图象图形学报, 2023, 28(11):3562-3574.
-

[7] 刘升艳. 基于多模态特征表示的医学领域视觉问答研究[D]. 云南大学, 2021.

[8] Abacha A B, Gayen S, Lau J J, et al. NLM at ImageCLEF 2018 Visual Question Answering in the Medical Domain[C]. CLEF (Working Notes). 2018.

[9] Abacha A B, Datla V V, Hasan S A, et al. Overview of the vqa-med task at imageclef 2020: Visual question answering and generation in the medical domain[J]. CLEF 2020 Working Notes, 2020: 22-25.

[10] 必成文. 基于交叉记忆注意力的视觉问答模型[J]. Computer Science and Application, 2023, 13(06):1188-1198.

[11] 闫茹玉, 刘学亮. 结合自底向上注意力机制和记忆网络的视觉问答模型[J]. 中国图象图形学报, 2020, 25(5):14.

[12] 蒋礼园. 基于深度学习的医学视觉问答系统研究[D]. 中南大学, 2023.

5. 毕业设计(论文)进度计划(以周为单位):

起 止 日 期	工 作 内 容	备 注
第 1 周	查阅资料，学习课题相关基础理论知识。	
第 2 周	学习医疗视觉问答、轻量级模型相关文献。	
第 3 周	撰写并提交毕业设计开题报告、英文资料翻译。	
第 4 周	完成 PathVQA 数据集下载、解压与完整性校验。	
第 5 周	统计数据集核心特征，分析数据分布。	
第 6 周	研究轻量级神经网络与跨模态交互技术。	
第 7 周	搭建模型基础框架并进行模块功能测试。	
第 8 周	完成整个轻量级 VQA 模型的代码实现。	
第 9 周	启动模型训练，调整优化器与学习率策略。	
第 10 周	调试运行，分析实验结果，完成 UI 界面。	
第 11-12 周	撰写毕业设计（论文）。	
第 13 周	制作论文 PPT，准备答辩。	
第 14 周	论文答辩，材料提交。	
系（教研室）审查意见： 同意 系（教研室）主任 <u>韩哲哲</u> 2026 年 3 月 2 日		教学单位审查意见： 同意 教学单位负责人 <u>杨洁</u> 2026 年 3 月 2 日